

1. จุดประสงค์หลักของการ Run คำสั่ง `!chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json` ใน Google Colab Notebook คืออะไร
 - a. เพื่อแก้ไข Permission ของไฟล์
 - b. เพื่อสร้าง Token ของ Kaggle API ใหม่
 - c. เพื่อดาวน์โหลด Datasets จาก Kaggle
 - d. เพื่อติดตั้ง Kaggle Library
2. ควรเลือกใช้ระบบ CBM กับอุปกรณ์/เครื่องจักรประเภทใด?
 - a. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรที่สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ง่าย
 - b. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรทุกประเภท
 - c. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรที่สำคัญที่สุด
 - d. ใช้กับอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่ใช้คนเข้าไปตรวจสอบได้ยาก
3. กระบวนการ Word-Embedding มีเทคนิคอะไรบ้าง?
 - a. Skip-gram, CBOW, GloVe, FastText
 - b. CNN, RNN, LSTM, Transformer
 - c. TF-IDF, Bag-of-Words, N-gram, One-hot encoding
 - d. PCA, t-SNE, UMAP, LDA
4. ถ้ามีการเรียกใช้ API สำหรับ สร้าง user ใหม่และผลของการทำงาน API สำเร็จ ตัว API ควรจะ return http response code เป็นเลขอะไร
 - a. 202
 - b. 201
 - c. 203
 - d. 200
5. คำสั่งใดคือคำสั่งในการ Download Docker image จาก registry
 - a. docker run
 - b. docker build
 - c. docker ps
 - d. docker pull
6. ข้อใดต่อไปนีสามารถใช้ในการตรวจสอบว่ามีคนกำลังเดินอยู่ในวิดีโอได้
 - a. ถูกทุกข้อ
 - b. นำภาพในเฟรมก่อนหน้ามาลบกับเฟรมปัจจุบัน หากมีความแตกต่างแสดงว่ามีการเคลื่อนไหว
 - c. ใช้ smoothed nonlinear filter เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว
 - d. ใช้ median filter เพื่อลดสัญญาณรบกวนและทำให้รูปร่างของคนชัดเจนขึ้น

7. โครโมโซม 0111011 และ 0100111 ไม่น่าจะไขว้เปลี่ยนได้ลูกหน้าตาอย่างไร
- 1111011
 - 0110111**
 - 0100011
 - 0111111
8. ฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านรูปภาพ คือฟังก์ชันใด
- ฟังก์ชัน cv2.resize()
 - ฟังก์ชัน cv2.imrite()
 - ฟังก์ชัน cv2.imshow()
 - ฟังก์ชัน cv2.imread()**
9. การเชื่อมต่อแบบใด ไม่จัดอยู่ในรูปแบบ Wireless Communication
- Bluetooth
 - PLC**
 - Wifi
 - Cellular
10. การควบคุมอัตราการผสมพันธุ์ (Crossover Rate) มีความสำคัญอย่างไร
- เพื่อควบคุมจำนวนโครโมโซมใหม่ในแต่ละรุ่น
 - ถูกทุกข้อ**
 - เพื่อรักษาสสมดุลระหว่างการสำรวจและการปรับปรุง
 - เพื่อป้องกันการทำลายโครโมโซมที่ดี
11. ข้อใดกล่าวถึงข้อแตกต่างของแบบจำลอง Tacotron2 (Auto-regressive) และ FastPitch (Non-autoregressive) ได้ถูกต้อง
- โมเดล Tacotron2 จะใช้เวลาในการสร้างเสียงสังเคราะห์น้อยกว่า FastPitch
 - โมเดล FastPitch จะใช้เวลาในการสร้างเสียงสังเคราะห์มากกว่า Tacotron2
 - โมเดล FastPitch จะมีการทำนายความยาวของหน่วยเสียงก่อน**
 - โมเดล Tacotron2 สามารถปรับแต่งระดับความทุ้มแหลมของเสียงได้
12. Lexitron มีความสำคัญกับการประมวลผลทางภาษาศาสตร์อย่างไร?
- Lexitron เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างข้อความอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
 - Lexitron เป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย**
 - Lexitron เป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตัวอย่างข้อความจากสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกโมเดลภาษา
 - Lexitron เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและการวิเคราะห์ความหมายของประโยคในภาษาต่าง ๆ

13. Cryptocurrency & Software Wallet aguah แต่ทำไมต้องใช้ Hardware Wallet เพิ่มเติม ?
- a. Hardware Wallet ใช้งานง่ายกว่า Software Wallet
 - b. Hardware Wallet พกพาสะดวกกว่า Software Wallet
 - c. Hardware Wallet รองรับ Cryptocurrency มากกว่า Software Wallet
 - d. Hardware Wallet มีความปลอดภัยสูงกว่า Software Wallet
14. เทคนิคในข้อใดไม่ได้ถูกประยุกต์ใช้กับการหา Word Similarity?
- a. Pointwise Mutual Information (PMI)
 - b. Cosine Similarity
 - c. Euclidean Distance
 - d. Random Forest
15. ในขณะที่หุ่นยนต์ส่งสินค้าเดินไปตามทางเท้าที่มีคนพลุกพล่าน มีสิ่งกีดขวางเข้ามาขวางด้านหน้าหุ่นยนต์อย่างกะทันหันสถานการณ์ต่อไปนี้ ที่แสดงให้เห็นถึง การทำงานตามกระบวนการ Sense-Think-Act ของหุ่นยนต์ได้ดีที่สุด
- a. หุ่นยนต์หยุดกะทันหัน ทำให้คนที่เดินอยู่ด้านหลังชนแล้วล้ม
 - b. หุ่นยนต์คำนวณหาเส้นทางใหม่ รอบ ๆ สิ่งกีดขวาง โดยใช้เวลานานเป็นสองเท่าในการไปถึงจุดหมายปลายทาง
 - c. หุ่นยนต์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง แต่ยังคงไม่หยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
 - d. หุ่นยนต์ส่งเสียงเตือนเสียงดัง สร้างความตกใจให้กับคนที่เดินอยู่บริเวณนั้น
16. ในกรณีของ DeepFake นักศึกษาคิดว่า มีความเสี่ยงที่จะละเมิดหลักการของปัญญาประดิษฐ์ในข้อใดมากที่สุด
- a. ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม
 - b. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
 - c. ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - d. ความน่าเชื่อถือ
17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Max Pooling?
- a. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการทำให้ข้อมูลนำเข้าเป็นเชิงเส้น
 - b. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเพิ่มขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเพิ่มข้อมูลซ้ำในแต่ละกลุ่มของข้อมูล
 - c. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสกัดข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละกลุ่มของข้อมูล
 - d. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการลดขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเลือกค่ามากสุดในแต่ละกลุ่มของข้อมูล

18. ระบบพิกัดในข้อใดที่ปกติจะอยู่บนระนาบเดียวกัน
- a. Image pixel coordinate system และ Camera coordinate system
 - b. Image pixel coordinate system และ Imaging plane coordinate system
 - c. Imaging plane coordinate system และ World coordinate system
 - d. Camera coordinate system และ Imaging plane coordinate system
19. สถานการณ์ต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงการใช้ Automatic completion ของ Google Colab ได้มีประสิทธิภาพที่สุด
- a. พิมพ์ชื่อ Function และ Parameter แบบเต็มด้วยตัวเองทั้งหมด
 - b. ใช้ Autocomplete สำหรับ Function ทั่วไป จากนั้นปรับแต่งตามต้องการ
 - c. กด โลบ ทุกครั้ง หลังจากพิมพ์ตัวอักษร ไปได้ 1 ตัวอักษร
 - d. ปิดการใช้งาน Autocomplete ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
20. ข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่าง exploration และ exploitation
- a. exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริธึมทำงานช้าลง
 - b. exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริธึมไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้เลย
 - c. exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิ่น ในขณะที่ exploitation มากเกินไปอาจทำให้พลาดโซลูชันที่ดีที่สุด
 - d. exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมพลาดโซลูชันที่ดีที่สุด ในขณะที่ exploitation มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริธึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิ่น
21. ข้อใด กล่าวถึง โครงสร้างโปรแกรมภาษา C ที่ใช้กับ Arduino ได้ถูกต้อง
- a. ฟังก์ชัน initialize() ฟังก์ชัน run()
 - b. ฟังก์ชัน setup() ฟังก์ชัน loop()
 - c. ฟังก์ชัน start() ฟังก์ชัน repeat()
 - d. ฟังก์ชัน begin() ฟังก์ชัน cycle()
22. ในการสังเคราะห์เสียงพูดจะต้องอาศัย Vocoder เพื่อแปลงจากผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล Tacotron หรือ FastPitch เป็นเสียงพูด ข้อใดเป็นข้อมูลนำเข้าโมเดล Vocoder
- a. FO
 - b. BAP
 - c. Mel-spectrogram แบบไม่มี phase informaton
 - d. MFCC

23. Amazon เก็บข้อมูลผู้บริโภคจำนวนมหาศาลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและค้นหาสินค้า โมเดลข้อมูลใดต่อไปนี้เป็นโมเดลหลักที่ Amazon ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ?
- โมเดลข้อมูลลูกค้า (Customer Data Model) โมเดลนี้เก็บข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล การติดต่อ ประวัติการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย
 - โมเดลข้อมูลสินค้า (Product Data Model) โมเดลนี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ Amazon ขาย เช่น รายละเอียดสินค้า ราคา รูปภาพ และรีวิว
 - โมเดลข้อมูลการจัดส่ง (Delivery Data Model) โมเดลนี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่จัดส่ง วันที่จัดส่ง และข้อมูลติดตามสินค้า
 - โมเดลข้อมูลการค้นหา (Search Data Model) โมเดลนี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นหาของลูกค้า สินค้าที่พวกเขาเลือกใส่ตะกร้า และสินค้าที่พวกเขาซื้อ
24. เหตุใดเมื่อนำ PCA ไปประยุกต์ใช้ในการรู้จำใบหน้าภายใต้สภาวะแสงที่หลากหลาย เมื่อการเลือกค่า eigenvectors ที่สอดคล้องกับค่า eigenvalue ต่ำไปใช้แล้วกลับได้ประสิทธิภาพสูง
- เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Mean ของแสงมาก
 - เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Variance ของแสงมาก
 - เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง ทำให้ลด Dimension ได้มาก
 - เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Noise มาก
25. ข้อใดไม่ถูกต้องในการใช้งาน L1 และ L2 loss function
- ค่าความคลาดเคลื่อนสามารถติดลบได้
 - ใช้ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
 - ใช้ในการบอกทิศทางในการปรับค่าของพารามิเตอร์
 - ค่าความคลาดเคลื่อนต้องเป็นค่าติดลบ
26. การหาพื้นที่ของวัตถุเป้าหมายในภาพ จัดเป็นงานประเภทใดในด้าน Computer Vision
- Regression (การประมาณค่า)
 - Classification (การจำแนกประเภท)
 - Segmentation (การแบ่งส่วนภาพ)
 - Object Detection (การตรวจจับวัตถุ)
27. จุดกำเนิด (0,0) ของระบบพิกัด Image pixel coordinate system อยู่ในตำแหน่งใด
- ขวบน
 - ขวล่าง
 - ซ้ายบน
 - ซ้ายล่าง
28. วิธีใดช่วยจัดการคำที่ไม่เคยปรากฏ (unknown word) ในการแปลได้ดีที่สุด
- ลบคำนั้นออกจากประโยคภาษาต้นทาง
 - แบ่งข้อความเป็นระดับตัวอักษรแล้วสร้างโมเดลแปลระดับตัวอักษร
 - แทนคำคำที่ไม่ปรากฏในคลังข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ bpk
 - แบ่งข้อความเป็นหน่วยย่อยที่เล็กกว่าระดับคำ (Subword unit) แต่ใหญ่กว่าระดับตัวอักษร

29. ในการทดสอบระบบตรวจจับความผิดปกติของการจราจรทางอากาศ ผลลัพธ์จาก Confusion Matrix แสดงให้เห็นว่ามี False Alarm (False Positive) สูงมาก uain Miss (False Negative) Rin จากสถานการณ์นี้ ข้อใดเป็นการแปลความหมายและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุด
- ระบบทำงานได้ดีแล้ว เพราะสามารถตรวจจับความผิดปกติได้เกือบทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง
 - ควรเปลี่ยนไปใช้ deep learning-based approach เพราะวิธีปัจจุบันไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนของข้อมูลได้
 - ควรเพิ่มจำนวนข้อมูล normal ในชุดข้อมูลฝึกฝน เพื่อให้ระบบเรียนรู้รูปแบบปกติได้ดีขึ้น
 - ระบบมีความไว (Sensitivity) สูงเกินไป ควรปรับลดความไวลงเพื่อลด FalseAlarm แม้อาจทำให้ Miss เพิ่มขึ้นบ้าง
30. Softmax คืออะไร และถูกนำไปใช้ในงานอย่างไรในวันวิทยาการคอมพิวเตอร์?
- Softmax เป็นอัลกอริทึมสำหรับการลดขนาดของข้อมูล โดยใช้ในการประมวลผลภาพและเสียง ใช้ในงานลดข้อมูลรบกวนและ feature extraction
 - Softmax เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างเวกเตอร์สองตัวใช้ในงานค้นหาข้อมูลและการแนะนำ
 - Softmax เป็นฟังก์ชันที่ใช้แปลงค่าจำนวนจริงชุดหนึ่งให้เป็นค่าความน่าจะเป็นโดยค่าทั้งหมดจะรวมกันได้ 1 และค่าที่มากที่สุดจะสอดคล้องกับคลาสที่มีความน่าจะเป็นสูงสุด ใช้ในงานจำแนกประเภท เช่น การจำแนกภาพหรือข้อความ
 - Softmax เป็นวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ neural network โดยใช้ในการปรับค่าน้ำหนักของแต่ละ node ใน network
31. ข้อใดอธิบายการใช้ประโยชน์ของ Eigenvalues และ Eigenvectors ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง?
- ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงเส้นให้เป็นข้อมูลไม่เชิงเส้น
 - ใช้ในการหาค่าที่ต่ำสุดของเมทริกซ์เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล
 - ใช้ในการทำให้ข้อมูลที่มีมิติสูงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น
 - ใช้ในการหาองค์ประกอบที่สำคัญในข้อมูลโดยกระบวนการ PCA
32. Observation probability คือ ค่า probability ของตัวแปร a_{11} , a_{12} , a_{22} , a_{23} , a_{33}
- True
 - False
33. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Feature descriptor
- Local feature descriptor จะนำจุด 3 จุดที่อยู่ตำแหน่งรอบๆ ของจุด Keypoint มาใช้พิจารณาลักษณะของจุด Keypoint
 - Feature descriptor ที่ดีต้องยังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด Keypoint ได้ แม้ค่า Resolution จะเปลี่ยนไป
 - Feature descriptor ที่ดีต้องยังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด Keypoint ได้ แม้จะมีสัญญาณรบกวนของภาพ
 - Global feature descriptor จะนำจุดใน Point cloud ทุกจุดมาใช้พิจารณาลักษณะของจุด Keypoint

34. POS tagging คืองานในข้อใด

- a. การระบุขอบเขตของนิพจน์ระบุนาม
- b. การกำกับชนิดของคำ
- c. การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
- d. การตีความความหมายแฝงของคำ

35. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการใช้งาน HTTP Method ร่วมกับ RESTful API

- a. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใช้งาน HTTP Method PUT หรือ PATCH
- b. การเพิ่มข้อมูลควรใช้งาน HTTP Method POST
- c. การอ่านข้อมูลควรใช้งาน HTTP Method GET
- d. การลบข้อมูลควรใช้งาน HTTP Method DELETE

36. วิธีการใดที่ Flatten histogram ได้มากที่สุด

- a. Local intensity distribution equalization
- b. Histogram equalization
- c. Contrast Limited Adaptive Histogram equalization
- d. Pixel sorting

37. Algorithm ใดต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหारेื่อง

- a. missing value ในข้อมูลแบบต่อเนื่อง หรือในข้อมูลแบบกลุ่มได้
- b. Linear Regression
- c. K-NN
- d. Logistic Regression

38. ในกระบวนการแปลงภาพเป็นภาพดิจิทัล Sampling หมายถึงข้อใด

- a. การเพิ่มความคมชัดของภาพโดยการใช้ Fiter ที่เหมาะสม
- b. กระบวนการกำหนดตำแหน่งข้อมูลบนภาพที่ต่อเนื่องเป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง เพื่อบันทึกค่าแสง
- c. การแปลงค่าสีของภาพที่มีค่าต่อเนื่องให้เป็นระดับสีเพื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์
- d. การลดสัญญาณรบกวนในภาพโดยการกำจัดจุดดำและจุดขาวที่ไม่ต้องการ

39. จงจับคู่ค่าที่มีความเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

- A.
 - MySQL
 - MSSQL
- B.
 - Cassandra
 - HBase
- C.
 - Memcached
 - Coherence

- D.
 - Neo4J
 - OrientDB
- E.
 - MongoDB
 - CouchDB

ประเภทฐานข้อมูลที่ต้องจับคู่:

1. Graph DB
2. Document DB
3. Key-Value Cache
4. RDBMS
5. Tabular/Columnar DB

ตัวเลือกคำตอบ:

- a. C, B, D, A, E
- b. D, C, E, A, B
- c. B, C, D, A, E
- d. D, E, C, A, B

40. ภาษาใดต่อไปนี้นำมาใช้ระบบการเขียนแบบ Alphabets

- a. ภาษาพม่า, ภาษาไทย, ภาษาทมิฬ
- b. ภาษาอารบิก, ภาษาฮิบรู, ภาษาแอรเมอิก
- c. ภาษาโรมัน, ภาษาอาร์มีเนีย, ภาษากรีก
- d. ภาษาเซโรกี, อักษรครี, อีรางานะ(ญี่ปุ่น)

41. ข้อใดต่อไปนีกล่าว่าไม่ถูกต้อง

- a. Feature matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้ Histogram ของ Keypoint ที่ต้องการ
- b. Keypoint ใน Point cloud หนึ่งสามารถตรวจสอบว่าเป็น Keypoint ในอีก Point cloud หนึ่งได้โดยใช้ Transformation matrix ในการคำนวณ
- c. Keypoint ทุกคู่ที่ได้จากการดำเนินการ Matching จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณหา Transformation matrix
- d. Point matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้พิกัด 3 มิติของ Keypoint ที่ต้องการ

42. วิธีการใดสามารถจัดการ Noise image ได้

- a. Spatial Filtering
- b. Segmentation
- c. Image sampling
- d. Image quantization

43. กระบวนการ Stemming และ Lemmatization เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- Stemming และ Lemmatization เป็นกระบวนการเดียวกัน ใช้เพื่อลดรูปคำให้เป็นรากศัพท์
 - Lemmatization เป็นกระบวนการที่รวดเร็วกว่า Stemming แต่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำน้อยกว่า
 - Stemming ใช้พจนานุกรมในการลดรูปคำ ส่วน Lemmatization ใช้กฎทางภาษาศาสตร์
 - Stemming ตัดส่วนท้ายของคำออก ในขณะที่ Lemmatization ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อลดรูปคำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
44. Category Comparison เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลแบบใด
- ข้อมูลที่ต้องการแสดงความสัมพันธ์
 - ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน
 - ข้อมูลที่ต้องการแสดงความถี่
 - ข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบ
45. ในการใช้งาน Google Colab สำหรับโปรเจค Machine Learning ที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลสูง หากต้องการตรวจสอบว่า GPU ที่ได้รับการจัดสรรมีสเปคอย่างไร คำสั่งใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบนี้
- `from google.colab import files`
 - `print(tf.test.gpu_device_name())`
 - `!nvidia-smi`
 - `!pip freeze`
46. ภาษาไทยใช้ระบบการเขียนแบบใด?
- Abjads
 - Alternative scripts
 - Abugidas
 - Alphabets
47. โค้ดข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ส่วนข้อมูลเทรนมีขนาดเป็น 80% ของข้อมูลทั้งหมด
- `from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.80)`
 - `from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.20)`
 - `from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.80)`
 - `from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.20)`

48. หากข้อมูลนำเข้าเป็นรูปภาพสี RGB ขนาด 225 x 225 ถูกประมวลผลด้วย Convolution layer ที่มีขนาด 3 x 3 (width x height) จำนวน 64 filters โดยใช้ Stride=1 ไม่ใช้ Padding ขนาดของผลลัพธ์ของแต่ละ filter ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับข้อใด?

- a. 223 x 223 x 128
- b. 223 x 223 x 1
- c. 223 x 223 x 64
- d. 223 x 223 x 3

49. การทำฉันทมติ (Consensus) ด้วยวิธีการ PoS ทำไม่ถึงประหยัด พลังงานมากกว่าวิธีการ PoW ?

- a. PoS ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายกว่า PoW
- b. POS ไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษสำหรับการขุด
- c. PoS ตรวจสอบธุรกรรมโดยใช้เครือข่ายผู้ตรวจสอบแบบกระจายศูนย์
- d. PoS จูงใจให้ผู้ถือเหรียญไว้แทนที่จะขุด

50. ข้อความต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับ Data Types และ Database จงเลือกคำที่เหมาะสมกับข้อความเหล่านี้ “ โครงสร้างเรียบง่าย มนุษย์สามารถอ่านและเขียนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยเหมาะสำหรับการส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต รองรับภาษาโปรแกรมหลากหลายภาษา เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ใช้งานได้กับระบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย โดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไปถูกออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลาย เหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างตายตัว หรือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสามารถปรับขนาดได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่มีการใช้งานข้อมูลจำนวนมาก”

- a. JSON,JSON,SQL
- b. JSON,SQL,NoSQL
- c. SQL,JSON,SQL
- d. SQL,JSON,NoSQL

51. เหตุใดการอัปเดตความรู้ใน Bayesian inference จึงมีประโยชน์?

- a. เพราะช่วยในการสร้างข้อมูลใหม่จากความรู้เดิม
- b. เพราะช่วยในการเพิ่มความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น
- c. เพราะช่วยในการลดความซับซ้อนของปัญหา
- d. เพราะช่วยในการปรับปรุงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตามข้อมูลใหม่

52. สมมติว่าเราต้องการ maximize function เราต้องทำเช่นไร

- a. ใช้ Viterbi algorithm
- b. ทำ eigen-decomposition
- c. adapt ตัวแปรสวนทิศ gradient
- d. adapt ตัวแปรตามทิศ gradient

53. การทำ Hash แบบ SHA256 ดีกว่าการทำ Hash แบบ Encryption/Decryption อย่างไร ?

- a. Hash แบบ SHA256 ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ดีกว่า Encryption/Decryption
- b. Hash แบบ SHA256 เร็วกว่า Encryption/Decryption
- c. Hash แบบ SHA256 ใช้พลังงานในการประมวลผลน้อยกว่า Encryption/Decryption เสมอ
- d. Hash แบบ SHA256 ปลอดภัยกว่า Encryption/Decryption เสมอ

54. สมมติว่า H_0 ใน ANOVA ถูกปฏิเสธ หมายความว่าอย่างไร?

- a. ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มเท่ากัน
- b. มีความแปรปรวนของกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากความแปรปรวนของกลุ่มอื่นๆ
- c. มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่นๆ
- d. ความแปรปรวนของทุกกลุ่มเท่ากัน

55. หากต้องการดู log การทำงานภายใน container id a036be714862 ที่ถูกสร้างให้ทำงานด้วยคำสั่ง `docker run -P nginx:alpine` จะสามารถดูได้โดยใช้คำสั่งใด

- a. ไม่ต้องทำอะไรเพราะ log จะแสดงที่หน้าจอโดยอัตโนมัติ
- b. `docker log nginx:alpine`
- c. `docker log a036be7f4862`
- d. `docker logs a036be7f4862`

56. การพัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติสำหรับการเคลื่อนที่ของเรือ พบว่าระบบมีแนวโน้มที่ระบบเรือที่เคลื่อนที่ช้ามากหรือเร็วมากเกินไปเป็น outlier บ่อยครั้ง แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะระบุว่าเป็นการเคลื่อนที่ปกติ จากสถานการณ์นี้ ข้อใดเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

- a. เพิ่มมิติของข้อมูลโดยรวมปัจจัยอื่น เช่น ขนาดของเรือและสภาพอากาศ ในการวิเคราะห์
- b. เพิ่มจำนวนข้อมูลการเคลื่อนที่ของเรือที่มีความเร็วปานกลางในชุดข้อมูลฝึกฝน (training data)
- c. ปรับเปลี่ยนค่า threshold ของ Standard Deviation ในการระบุ outlier จาก 30 เป็น 20
- d. ใช้เทคนิค deep learning แทนวิธีการแบบดั้งเดิมในการตรวจจับ outlier

57. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของท่วงโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจข้อมูล

- a. Big data Application Provider/Big Data Framework Provider
- b. Data Consumer/Data Provider
- c. System Orchestrator
- d. Engineering/Governance

58. ข้อใด คือ องค์ประกอบหลักของ IoT
- a. Internet, Microcontroller, 5G
 - b. Hardware, Software, Connectivity
 - c. Memory, Input, Output
 - d. Lora, Sigfox, NB-IoT
59. Library ใดที่สามารถช่วยในการสร้าง Decision Tree ได้
- a. numpy
 - b. pandas
 - c. opencv
 - d. scikit-learn
60. ในการพัฒนาโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้ารีวิวสินค้าออนไลน์ ประเภทของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร
- a. Supervised Learning
 - b. Semi-supervised Learning
 - c. Unsupervised Learning
 - d. Reinforcement Learning
61. การมีระบบ IoT ไม่ได้ช่วยผลักดันในเรื่องใด
- a. ค่าใช้จ่าย
 - b. ประสิทธิภาพ
 - c. การใช้ไฟฟ้า
 - d. นวัตกรรม
62. คำสั่ง sudo ใช้เพื่ออะไร?
- a. เพื่อแจ้งให้ Superuser ทำงานให้เรา
 - b. เพื่อทำงานโดยใช้สิทธิ์ของ Superuser
 - c. เพื่อดูคิงานที่ Superuser ต้องทำ
 - d. เพื่อทำงานใน Secure user mode
63. ข้อใดจัดเป็นความแตกต่างระหว่าง Adaptive histogram equalization hu Local intensity distribution equalion
- a. Global vs local
 - b. Gray vs RGB
 - c. Single vs multivariable
 - d. Non-parametric vs parametric

64. Decision Tree ใช้ค่าใดในการกำหนด Feature เพื่อ Split

- a. Mean Squared error
- b. ถูกทุกข้อ
- c. Entropy
- d. Mean Absolute error

65. ให้ผลลัพธ์การแปลคือ Target sentence คือ "ฉัน กิน ข้าว อยู่ ใต้ต้นไม้" ประโยคที่เป็น reference คือ ฉัน กิน ขนม อยู่ ใต้ ต้นไม้ในการคำนวณ BLEU Score จำเป็นต้องคำนวณ Cumulative n-gram จากตัวอย่าง ดังกล่าวจำนวน n และค่า Cumulative 1-gram ถึง n-gram คือเท่าไร

- a. $n = 6$, Cumulative 1-gram ถึง n-gram $5/6, 3/5, 1/4, 0, 0, 0, 0$
- b. $n = 5$, Cumulative 1-gram ถึง n-gram $5/6, 3/5, 1/4, 0, 0, 0$
- c. $n = 6$, Cumulative 1-gram ถึง n-gram $5/6, 3/4, 1/4, 0, 0, 0$
- d. $n = 4$, Cumulative 1-gram ถึง n-gram $5/6, 2/5, 1/4, 0, 0, 0, 0$

66. นักศึกษาทุกคนที่เรียน superAI แล้วจะเก่ง แปลได้ว่า

- a. $\forall x(\text{study}(x, \text{superAI}) \rightarrow \text{smart}(x))$
- b. $\exists x(\text{study}(x, \text{superAI}) \rightarrow \text{smart}(x))$
- c. $\exists x(\text{study}(x, \text{superAI}) \vee \text{smart}(x))$
- d. $\forall x(\text{study}(x, \text{superAI}) \wedge \text{smart}(x))$

67. จากโค้ดต่อไปนี้ คำสั่ง layers.Flatten ทำหน้าที่อะไร

```
from tensorflow.keras.applications.vgg16 import VGG16
vgg = VGG16(include_top=False, weights='imagenet')
# fit input
x_in = layers.Input(shape=(32, 32, 1))
x = layers.Conv2D(3, 1)(x_in)
x = vgg(x)
# fit output
x = layers.Flatten()(x)
x = layers.Dense(10, activation='softmax')(x)
model = keras.Model(x_in, x)
model.summary()
```

- a. แปลงข้อมูลจาก multi-dimensions ให้เป็น vector
- b. เพิ่มจำนวนช่องสีให้เข้ากับ weights ที่ใช้งาน
- c. แปลงข้อมูล multi-layers ให้เป็น a layer
- d. แปลงข้อมูลให้มีจำนวน output เท่ากับ 10

68. ข้อใด ไม่จัดเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ใช้ในการพัฒนา IoT
- Arduino Board
 - ESP8266
 - Mainboard**
 - Raspberry Pi
69. ข้อใดกล่าวถึง Covariance matrix ได้ถูกต้องมากที่สุด
- ค่า Covariance เท่ากับค่า Variance และเท่ากับค่า Standard Deviation
 - ขนาดของ Covariance matrix เป็นเมทริกซ์จัตุรัสเสมอ**
 - Covariance(x,x) ไม่เท่ากับ Variance(x)
 - Covariance(x,y) ไม่เท่ากับ Covariance(y,x)
70. การแทนลำดับข้อมูลนำเข้า (input sequence) ในข้อใด หากนำไปสร้างระบบสังเคราะห์เสียงแล้วจะมีความถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากกว่าข้ออื่น
- ตัวอักษร (Character)
 - จำนวนของพยางค์ในแต่ละคำ
 - สัญลักษณ์แทนการออกเสียง (Phoneme)**
 - ชนิดของคำ (Part-of-speech)
71. ข้อใดเป็นเหตุผลที่ Perceptron ไม่สามารถแก้ปัญหา XOR ได้?
- เนื่องจากใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ ReLU
 - เนื่องจากการปรับค่า Hyperparameters ที่ไม่เหมาะสม
 - Perceptron ไม่สามารถเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลแบบเชิงเส้นได้
 - XOR เป็นปัญหาไม่เชิงเส้น แต่ Perceptron แก้ได้เฉพาะปัญหาเชิงเส้น**
72. Lie Factor จากหัวข้อ Graphical Integrity ควรอยู่ในช่วงเท่าใด
- 0.80 - 1.20
 - 0.90 - 1.10
 - 0.85 - 1.15
 - 0.95 - 1.05**
73. DOF ของระบบแขนกลหุ่นยนต์เรียกว่าชื่อเต็มว่าอย่างไร
- Direct of Freedom
 - Degree of Freedom**
 - Degree of Field
 - Direct of Factor
74. วิธีการ Vanilla ICP นั้นประกอบด้วยขั้นตอนตามลำดับอย่างไรบ้าง
- Alignment was Data Association
 - Distance measuring และ Alignment
 - Data association และ Alignment**
 - Matrix decomposition และ Data association

75. เมื่อไม่ได้กำหนดฟังก์ชันกระตุ้น (Activation) ให้กับชั้นต่าง ๆ หมายความว่าว่าเป็นการใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบเชิงเส้น (Linear)

- 1. TRUE
- 2. FALSE

76. ข้อใดอธิบายการทำงานของ Bootstrap sampling ได้ถูกต้อง

- a. sample without replacement
- b. sample with replacement multiple times
- c. without sampling
- d. sample with replacement

77. ข้อใดเรียงลำดับการประมวลผลของการรู้จำเสียงพูดได้ถูกต้อง

- a. Signal level - Acoustic level - Language Level
- b. Signal level - Language Level - Acoustic level
- c. Language Level - Acoustic level - Signal level
- d. Acoustic level + Language Level - Signal level

78. โมเดล U-Net ต่างจาก SegNet อย่างไร

- a. U-net มีการลดจำนวน layer ใน Decoder เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น
- b. U-net มีการลดจำนวน layer ใน Encoder เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น
- c. U-net มีการเติมข้อมูลจาก Decoder ใส่ Encoder เพื่อเพิ่มข้อมูลที่คาดว่าจะหายไป
- d. U-net มีการเติมข้อมูลจาก Encoder ใน Decoder เพื่อเพิ่มข้อมูลที่คาดว่าจะหายไป

79. Self-Attention ช่วยในการจัดการกับลำดับที่ยาวได้อย่างไร

- a. โดยการลดขนาดของลำดับข้อมูลให้สั้นลง
- b. โดยการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทุกตำแหน่งในลำดับพร้อมกัน
- c. โดยใช้ Recurrent Connections เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ
- d. โดยใช้ Convolutional Layers เพื่อจับลักษณะของลำดับ

80. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ LDA topic modeling

- a. การค้นพบ themes ที่ซ่อนอยู่ในคลังข้อมูลขนาดใหญ่
- b. การจัดหมวดหมู่เอกสารอัตโนมัติ
- c. การปรับปรุงระบบค้นคืนสารสนเทศ
- d. การสรุปเนื้อหาของเอกสาร
- e. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสาร

81. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Independent Component Analysis (ICA)
- a. ใช้สำหรับการลดขนาดมิติของข้อมูล
 - b. ICA สามารถนำมาช่วยในการหาโครงสร้างของข้อมูล
 - c. ใน ICA แต่ละ component มีความสำคัญไม่เท่ากัน
 - d. ใช้สำหรับการแยกคุณลักษณะเฉพาะ
82. ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการควบคุมแรงกดดันการคัดเลือก(Selection Pressure)
- a. เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
 - b. เพื่อเพิ่มความหลากหลายในประชากร
 - c. ถูกทุกข้อ
 - d. เพื่อเร่งกระบวนการวิวัฒนาการ
83. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ Influencer
- a. Executive Influencer
 - b. Niche Influencer
 - c. Virtual Influencer
 - d. Exclusive Influencer
84. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Histogram
- a. การทำ Histogram equalization จะทำให้ Histogram มีช่วงการกระจายกว้างขึ้น
 - b. Histogram คือกราฟที่แสดงจำนวนวัตถุของภาพ
 - c. การทำ Histogram equalization จะทำให้ภาพมีความต่างสีกันมากขึ้น
 - d. ภาพที่มีสีแบบ Low contrast นั้น Histogram จะมีช่วงการกระจายในระยะแคบ
85. ข้อมูลชนิดใดที่สามารถนำไปสร้างเป็นภาพได้
- a. Float64
 - b. ถูกทุกข้อ
 - c. Float32
 - d. UINT8
86. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการแข่งขันแบบ Team ใน Kaggle?
- a. ชื่อทีม สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
 - b. แรกเริ่ม ทุกคนจะอยู่ในทีม ที่เป็นชื่อของตัวเอง
 - c. ในการแข่งแบบทีม เราสามารถส่งคำขอรวมทีมกับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยได้
 - d. จำนวนผลที่ส่งได้ต่อวัน จะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในทีม

87. Parameter ในข้อใดที่แสดงถึงคุณลักษณะภายในของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ

- a. Extrinsic parameter
- b. Transform parameter
- c. Projector parameter
- d. Intrinsic parameter

88. Crypto Wallets หาก MetaMask ปิดตัวไป เรายังสามารถเข้าถึง Wallet ของเราได้หรือไม่ ?

- a. สามารถเข้าถึงได้ โดยติดต่อทีมสนับสนุน MetaMask
- b. ไม่สามารถเข้าถึงได้
- c. สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้ Seed Phrase บนกระเป๋าเงินอื่น
- d. สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้บัญชีของ MetaMask บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการอื่น

89. OpenCV สามารถเปิดวิดีโอจากแหล่งใดได้บ้าง

- a. ไฟล์
- b. IP camera
- c. ถูกทุกข้อ
- d. Webcam

90. ข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการ Information Extraction น้อยที่สุด

- a. Named Entity Recognition (NER)
- b. Part-of-Speech Tagging (PoS Tagging)
- c. Relation Extraction
- d. Image classification

91. Transfer Learning แบ่งการเรียนรู้เป็น 2 ครั้ง คือ Pre-training และ Post-training

- a. TRUE
- b. FALSE